Практика 8 МатАн

Таблица производных:

1. $c' = 0,\ c = \text{const}$
2. $\left(x^n\right)' = nx^{n-1}$
3. $\left(a^x\right)' = a^x \cdot \ln a$
4. $\left(e^x\right)' = e^x$
5. $\left(\log_a x\right)' = \dfrac{1}{x \ln a}$
6. $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$
7. $(\sin x)' = \cos x$
8. $(\cos x)' = -\sin x$
9. $\left(\sqrt{x}\right)' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$
10. $(\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$
11. $(\operatorname{ctg} x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$
12. $(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13. $(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
14. $(\operatorname{arctg} x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$
15. $(\operatorname{arcctg} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$
16. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$
17. $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$
18. $(\operatorname{th} x)' = \dfrac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
19. $(\operatorname{th} x)' = -\dfrac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$

Задания: №1,2,4,5,7,8,10,11,14.

Производная функции.

Задачи.

1. $(x^2 \sin x)'$
2. $\left(\frac{x \cos x}{arcsin\, x}\right)'$
3. $\left(\frac{\arcsin x}{arccos\, x} + \frac{arccos\, x}{\arcsin x}\right)'$
4. $y = 3 - 2x + \frac{2}{3}x^4$
5. $y = -\frac{5x^5}{a^2}$
6. $y = x^{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[3]{x^5 + a}$
7. $y = \frac{a}{\sqrt[5]{x^3}} + \frac{\sqrt[3]{x^2}}{b}$
8. $y = \frac{a+bx}{c+dx}$
9. $y = \frac{2}{2x-1} - \frac{1}{x}$
10. $y = \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}$
11. $y = \sqrt{\frac{1-x^2}{1+x^2}}$
12. $y = 2 \sin x - 3 \operatorname{tg} x$
13. $y = \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}$
14. $\left(\log_2 \left(\sqrt[5]{x} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{2x+3}} \cdot \sqrt{x-1}\right)\right)'$
15. $f(x) = arctg\left(2e^{\sqrt[3]{x^2+\sin(x\sqrt{x^3+1})}}\right)$

Логарифмическое дифференцирование:

Логарифмическое дифференцирование.

Задачи.

1. $y = x^{\sin x}$

   $y' = ?$
2. $\left((\log_3 x)^{\log_2 x}\right)'$
3. $\left(\sqrt{x+1}^{2\arccos\sqrt{x}\cdot\frac{1}{\log_2 x}}\right)'$
4. $(\operatorname{tg} x \cdot (\operatorname{arctg} x)^{\operatorname{ctg} x})'$
5. $\left(\log_{\operatorname{tg} x}(arc\sin x)\right)'$